

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-MEC-011

PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR CHANGER LA COUPLING ENTRE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET LA POMPE HYDRAULIQUE DES FOREUSES CUBEX

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir une façon sécuritaire de changer la coupling entre le moteur électrique et la pompe hydraulique des foreuses CUBEX. De plus, elle permet de faire une bonne inspection de l'ensemble des composantes entourant la pompe et le moteur électrique.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL qui ont à faire les changements de coupling.

Les travaux doivent être effectués par un mécanicien, un superviseur ou par un foreur mandaté par le superviseur.

INTERPRÉTATION

La personne ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur entretien. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur a la responsabilité de prendre connaissance de cette procédure et de l'appliquer lors du changement de coupling.

Le superviseur doit s'assurer que la personne effectuant les travaux est en mesure de le faire. Il doit s'assurer que la procédure est connue des personnes concernées.

Outils et équipements nécessaires aux travaux

Clés ordinaires		Autres outils ou produits
15/16	Pour les 2 boulons entre pompe et bell housing	Antiseize ou graisse à filets
	Pour les 4 boulons entre bell housing et moteur électrique (si boulons avec tête hexagonale)	Pry bar (barres de levier)
Clés ALLEN		Brosse d'acier
5/16	Pour la barrure de la coupling sur la pompe	Grattoire
3/16	Pour la barrure de la coupling du moteur électrique	Tournevis plat
1/4	Pour la barrure sur du spline sur coupling de la pompe	Petite masse ou marteau
1/2	Pour les 4 boulons entre bell housing et moteur électrique (si boulons avec tête ALLEN)	Masse de coutchouc

PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR CHANGER LA COUPLING ENTRE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET LA POMPE HYDRAULIQUE DES FOREUSES CUBEX

PROCÉDURE

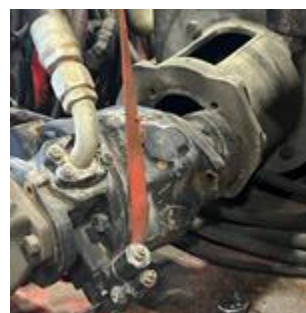
- 1- Cadenasser la foreuse;
- 2- Enlever le capot sur la foreuse;
- 3- Enrouler une sangle à cliquet autour de la pompe et au cadre de la foreuse en ne coinçant pas le fil de détection du système à feu;



- 4- Enlever les boulons qui fixent la pompe au "bell housing";



- 5- Retirer la pompe;



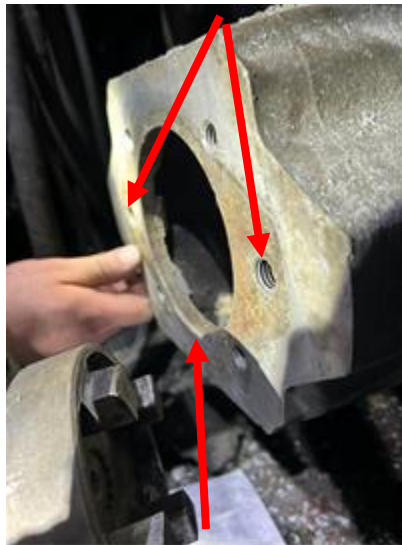
PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR CHANGER LA COUPLING ENTRE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET LA POMPE HYDRAULIQUE DES FOREUSES CUBEX

**À ce moment, la pompe est retenue par les boyaux hydrauliques et la sangle.
Il faut la retenir avec les mains sur les boyaux.
ÉVITER DE SE METTRE LES MAINS SOUS LA POMPE ET PROTÉGER SES
DOIGTS DES COINCEMENTS**

6- Desserrer la sangle et placer la pompe pour être certain qu'elle ne se déplacera pas de manière à frapper le travailleur qui exécute les travaux;

7- **Faire une inspection :**

- a. Du bell housing;
 - i. Trous et filets où sont vissés les boulons,



- ii. Trou de l'ouverture sur le bell housing,
 - iii. De l'intérieur du bell housing



PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR CHANGER LA COUPLING ENTRE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET LA POMPE HYDRAULIQUE DES FOREUSES CUBEX

- iv. S'il y a de la saleté dans le bell housing, enlever les 4 boulons entre le bell housing et le moteur électrique. Le retirer et le nettoyer avec un grattoir.
- v. Si le bell housing reste collé sur le moteur électrique, vous devez utiliser une masse de caoutchouc pour frapper dessus. **LE BELL HOUSING EST EN ALUMINIUM;**



- 8- Dévisser la barrure de la coupling de la pompe à l'aide de la clé ALLEN 5/16;
- 9- Retirer la coupling sur le shaft de la pompe. Insérer une pry bar ou un tournevis plat dans la fente de la coupling pour l'écarter et à l'aide d'une autre pry bar pousser la coupling vers le bout du shaft pour la sortir



PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR CHANGER LA COUPLING ENTRE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET LA POMPE HYDRAULIQUE DES FOREUSES CUBEX

10- Enlever la barrure sur la moitié de couplage qui est sur le shaft du moteur électrique à l'aide la clé ALLEN 3/16;



11- Retirer la couplage à l'aide d'une pry bar;



SI LA COUPLING EST COLLÉE ET DIFFICILE À RETIRER :

- 1- ENLEVER LE BELL HOUSING**
- 2- UTILISER UNE MASSE OU UN MARTEAU POUR FRAPPER SUR LA PRY BAR**
- 3- ATTENTION DE NE PAS ENDOMMAGER LE SHAFT DU MOTEUR ÉLECTRIQUE**

PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR CHANGER LA COUPLING ENTRE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET LA POMPE HYDRAULIQUE DES FOREUSES CUBEX

12-Quand les 2 couplings sont enlevées :

À l'aide d'une brosse d'acier ou d'un grattoir :

BIEN NETTOYER

LE SHAFT ET L'ÉPAULEMENT DE LA POMPE HYDRAULIQUE



LE SHAFT DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

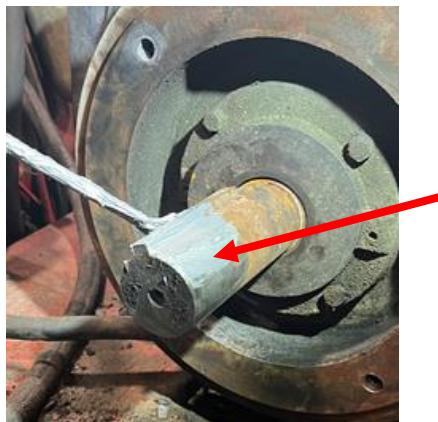


**PROCÉDURE DE TRAVAIL
POUR CHANGER LA COUPLING
ENTRE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET LA POMPE HYDRAULIQUE
DES FOREUSES CUBEX**

APPLIQUE DE L'ANTISEIZE SUR LE SHAFT DE LA POMPE



SUR LE SHAFT DU MOTEUR ÉLECTRIQUE



NETTOYER

LES DEUX BOUTS DU BELL HOUSING



PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR CHANGER LA COUPLING ENTRE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET LA POMPE HYDRAULIQUE DES FOREUSES CUBEX

13-Insérer la coupling de manière flottante sur le shaft du moteur électrique et serrer la barrure à la main (juste accotée). Ça permettra un réajustement après avoir entré la coupling de la pompe.



14-Si le bell housing a été enlevé ou changé, le remettre en place en utilisant la clé 15/16 pour serrer les 4 boulons;



PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR CHANGER LA COUPLING ENTRE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET LA POMPE HYDRAULIQUE DES FOREUSES CUBEX

15-Mettre le boulon enduit d'anti-seize avec la clé ALLEN ¼ pour barrer le spline à la coupling



16-Insérer un petite pry bar ou un tournevis plat dans la fente sur le dessus ou le devant de la coupling de la pompe pour l'écarter et mettre la coupling sur le shaft



PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR CHANGER LA COUPLING ENTRE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET LA POMPE HYDRAULIQUE DES FOREUSES CUBEX

17-S'assurer que la coupling est "FLUSH " au shaft;



18-Serrer au maximum la barrure enduit d'anti-seize avec la clé ALLEN 5/16;



PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR CHANGER LA COUPLING ENTRE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET LA POMPE HYDRAULIQUE DES FOREUSES CUBEX

19-Insérer le joint de caoutchouc dans la coupling du moteur électrique

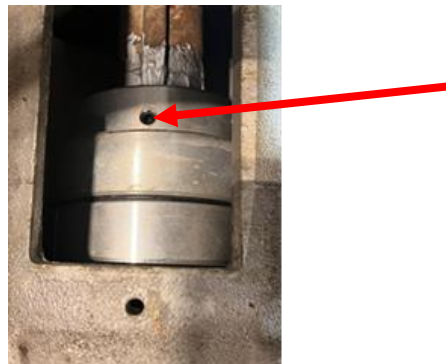
20-Resserrer la sangle à cliquet et aligner les deux coupling ensemble jusqu'à ce que les coupling soient collées;



21-Insérer à la main les 2 boulons de la pompe hydraulique pour s'assurer d'un bon alignement des boulons :

22-Serrer les 2 boulons avec la clé 15/16;

23-S'assurer que les coupling sont bien collées et serrer au maximum la barrure de la coupling du moteur électrique avec la clé ALLEN 3/16;



PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR CHANGER LA COUPLING ENTRE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET LA POMPE HYDRAULIQUE DES FOREUSES CUBEX

24-Remettre le couvercle de plastique



Karl Bécharde
Directeur entretien

Ajouts ou modifications	Date	Par
Procédure mise en place à la suite d'un début d'incendie à la mine Westwood lors de la surchauffe du bell housing et du couvercle de plastique	Avril 2024	S. Tremblay K. Bécharde